

Team Narwal

Sprint 5



Inhoud Meeting

- Waar staan we nu
- Terugblik:
 - Wat is er behaald
 - Wat is er individueel gebeurd
 - Waar liepen we tegen aan
- Vooruitblik:
 - Wat gaan we doen
 - Hoe gaan we dat bereiken
- Terugkoppeling



Waar staan we nu

Fase 1

Kop: Erin & Joni

- Milestone 1: Vorm
- Milestone 2: Verbinden
- Milestone 3: Reverseren/Draaien
- Milestone 4: ...

Segmenten: Jente & ...

- Milestone 1: Vorm
- Milestone 2: Verbinden
- Milestone 3: ...

Basis: Adriaan

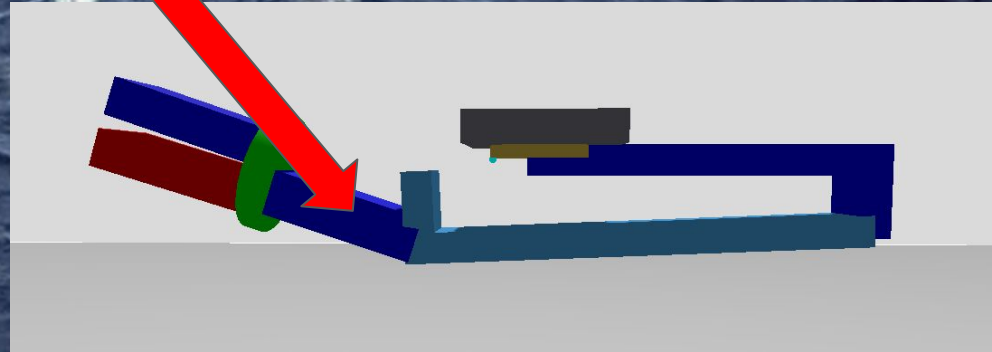
- Milestone 1: Vorm
- Milestone 2: Verbinden
- Milestone 3: ...

Fase 2

Terugblik

Opgestelde en behaalde doelen

- Overzichtelijke indeling van 'main.sdf' ✓
- Updaten van de documentatie ✓
- Toevoegen derde segment ✓
- Start onderzoek naar intelligentie ✓



Terugblik

Waar liepen we tegen aan?

Het samenvoegen van
de segmenten



Jente

PID controller met toetsenbord

PID controller met toetsenbord:

- Velocity controllers naar position controllers
- PID waarde toegevoegd
- JointStatePublisher voor communicatie met python
- Python script voor controle met toetsenbord
- Demo



Tim

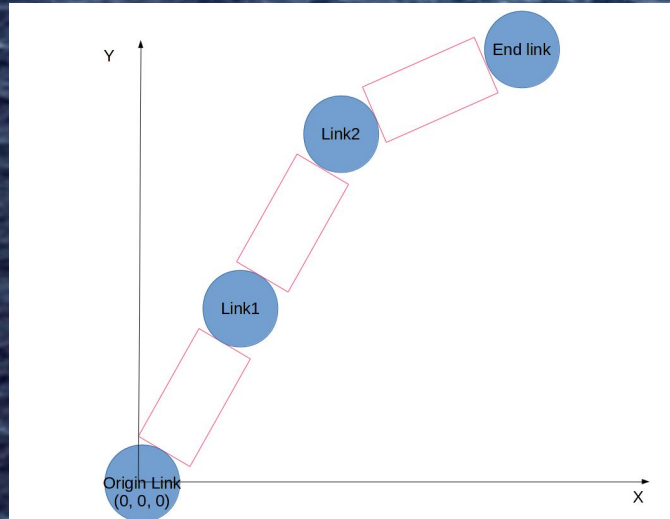
Documentatie Inversed Kinematics

- Onderzoek naar Inversed Kinematics.
- Geometrische methode onderzocht voor het berekenen van hoeken.
- Later wordt het in code geschreven.
- Posities van de arm moeten nog in kaart worden gebracht.



Joni

- Afronden onderzoek fase 1
- Onderzoek doen naar inverse kinematica
 - Python library 'ikpy'



```
from ikpy.chain import Chain
from ikpy.link import OriginLink, URDFLink
import numpy as np
```

```
arm = Chain(name='arm', links=[
    OriginLink(),
```

```
    URDFLink(
        name="joint1",
        origin_translation=[1, 0, 0],
        origin_orientation=[0, 0, 0],
        rotation=[0, 0, 1],
```

```
        # min/max joint angle
        bounds=(-np.pi/2, np.pi/2)
```

```
    ),
```

```
    URDFLink(
        name="joint2",
        origin_translation=[1, 0, 0],
        origin_orientation=[0, 0, 0],
        rotation=[0, 0, 1],
```

```
        bounds=(-np.pi, np.pi)
```

```
    )
```

```
])
```


Erin

SDF file en Onderzoek Vision

- Algemene setup SDF file
- OpenCV vs YOLO
- OpenCV voor beeldbewerkingen
- Basis voor Vision in OpenCV
- Yolo als side quest later



Adriaan

- YOLOv5-ros
- Model trainen



Vooruitblik

Wat gaan we doen

Vision: Adriaan & Erin

- Implementatie van camera
- Begin opencv
- Implementatie valve mesh

PID: Jente

- De PID fine tuning
- Kameleon

